

OMIE v2 Python

Predicción del precio del mercado eléctrico español

paquete: omie_price_nn

Machine Learning + OMIE + ESIOS + GUI + Proyecto

Última actualización: 2026-04-27

45 / 51

variables
sin / con ESIOS

14 + 6

lags + ventanas
retardos y móviles

3 + auto

modelos
Ridge, MLP, HGB

21 / 21

capítulos Proyecto
desarrollados / total

Pipeline funcional del proyecto



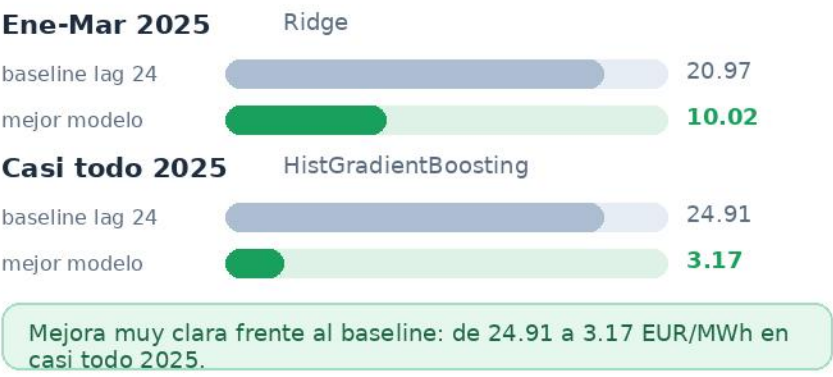
Extracción -> preparación -> entrenamiento -> validación -> inferencia -> documentación

Objetivo y estructura

De una red neuronal sencilla a una aplicación completa para descargar datos públicos, preparar un dataset supervisado, entrenar modelos, comparar métricas, inferir precios y documentarlo como Proyecto académico.

módulos	data · esios · features · train · predict · gui
salidas	raw · processed · omie_model.joblib · documents
entorno	Python 3.10+ · pandas · numpy · requests · sklearn · joblib

Resultados experimentales



Ingeniería de variables

- Codificación cíclica de hora, periodo, día de la semana y mes.
- Retardos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 24, 25, 48, 72, 168 y 336.
- Ventanas móviles: 3, 6, 12, 24, 48 y 168.
- Medias, desviaciones, mínimos, máximos, diferencias y ratios temporales.
- Con ESIOS: previsión eólica, solar fotovoltaica, solar térmica y variables derivadas.
- Cálculos desplazados un periodo para evitar fuga de información.

marginal_es = variable objetivo 24 o 96 periodos

Documentación Proyecto

Capítulos desarrollados

1-21

Incluye datos, preparación, variables, modelos, evaluación, diseño, implementación, aplicación, resultados, discusión, conclusiones, líneas futuras, planificación, bibliografía y anexos.

Estado documental actual

- Sin capítulos pendientes en el índice principal.
- Fase actual: revisión, coherencia global y cierre.
- Normalizar citas, bibliografía y estilo académico.
- Añadir figuras, tablas, capturas y diagramas.

El índice está completo y enlaza todos los capítulos desarrollados en documents/.

Modelos e inferencia

RidgeCV	rápido, estable, interpretable
MLPRegressor	red neuronal feed-forward inicial
HistGradientBoosting	mejor con histórico amplio
auto	elige menor MAE en validación temporal
Inferencia 2026-01-01 00:00	Predicción 94.20 vs real 112.01 EUR/MWh error abs. 17.81 (15.90%)

Problemas y próximos pasos

- GitHub: push fallido por SSH Permission denied (publickey).
- OMIE no devolvió datos en 2025-10-30 y 2025-11-27.
- Diferencia 24 vs 96 periodos: cambia la interpretación de retardos.
- Faltan variables exógenas: festivos, demanda, meteorología, gas y CO2.

Acciones recomendadas

- Resolver autenticación SSH y subir el repositorio.
- Añadir festivos, demanda prevista y meteorología.
- Crear backtesting mensual e importancia de variables.

Siguiente foco: cierre de calidad final + variables externas.

Estado actual

Base funcional y documentada: aplicación Python, descarga OMIE, integración ESIOS opcional, GUI, CLI, tres modelos, modo auto, inferencia, README completo, commits Git, documentación Proyecto completa (1 a 21) e infografía resumen en documents/.

aplicación funcional 21 capítulos completos validación temporal cierre documental